

Programmation procédurale : les fonctions



On parle de quoi ?

1. [Qu'est ce qu'une fonction ?](#)
2. [Prototype d'une fonction](#)
3. [Implémentation d'une fonction](#)
4. [Variable locale](#)
5. [Appel d'une fonction](#)
6. [Vue d'ensemble](#)
7. [Fonction et condition](#)
8. [Passage par copie](#)
9. [Récurtivité](#)

Qu'est-ce qu'une fonction ?

Une **fonction** est un ensemble d'instructions réalisant une **certaine tâche**.

→ elles permettent de découper le programme en **modules**.

Tout programme bien écrit est modularisé :



Prototype d'une fonction

Le **prototype** d'une fonction (ou signature) est une sorte de "**contrat**" passé entre le programmeur qui écrit la fonction et celui qui l'utilise.

Prototyper une fonction c'est définir :

- son **nom** : l'identifiant unique de la fonction
- ses **entrées** : les arguments que doit recevoir la fonction pour être utilisée
- sa **sortie** : ce que la fonction va renvoyer (mot-clé **return**) comme résultat

Exemple : quelles sont les entrées et quelle est la sortie des fonctions suivantes ?

```
void direBonjour(void);  
void calculerPrix(int age, char statut);  
int calculerSomme(int tabEntiers[], int taille);  
float obtenirReel(void);
```

Implémentation d'une fonction

L'**implémentation** d'une fonction consiste à écrire (coder) son contenu en respectant son prototype (contrat).

Exemple :

```
void direBonjour(void){  
    printf("Bonjour !");  
}  
  
int calculerSomme(int tabEntiers[], int taille){  
    int somme = 0;  
    for(int i = 0; i < taille; i++){  
        somme += tabEntiers[i];  
    }  
    return somme;  
}  
  
float obtenirReel(void){  
    return 1.2;  
}
```

Variable locale

Une **variable locale** est une variable définie à l'intérieur d'un bloc (fonction , répétitive, etc.).

→ un emplacement dans la mémoire est alloué à chaque passage dans le bloc

→ cet emplacement est libéré quand le bloc est terminé

Exemple :

```
for(int i = 0; i < 10; i++){  
    // ici, la variable i existe  
}  
// ici, la variable i n'existe pas
```

Question : quel sera l'affichage ?

```
int i = 50;  
for(int i = 0; i < 10; i++){  
    printf("%d", i);  
}  
printf("%d", i);
```

Appel d'une fonction

L'**appel** consiste à utiliser une fonction quelque part dans le code.

→ une même fonction peut être appelée plusieurs fois, c'est justement ça l'objectif !

Pour appeler une fonction il faut :

- renseigner son nom (rappel : il est unique)
- fournir des arguments en respectant le contrat (prototype)

Exemple :

```
void main(void){  
    int mesNombres[] = {5,7,5,6,4,7};  
  
    // deux entrées et une sortie  
    int somme = calculerSomme(mesNombres, 6);  
  
    // une sortie mais pas d'entrée  
    float monReel = obtenirReel();  
  
    // pas d'entrée et pas de sortie  
    direBonjour();  
}
```

Vue d'ensemble

```
int calculerSomme(int tab, taille);

void main(void){
    int mesNombres[] = {5,7,5,6,4,7};

    int somme = calculerSomme(mesNombres, 6);
}

int calculerSomme(int tabEntiers[], int int taille){
    int somme = 0;
    for(int i = 0; i < taille; i++){
        somme += tabEntiers[i];
    }
    return somme;
}
```


Fonction et condition

Il est possible de simplifier le code suivant. Comment ?

```
bool estUnOperateur(char op){  
    bool test = false;  
    switch(op){  
        case '+':  
            test = true;  
            break;  
        case '-':  
            test = true;  
            break;  
        case '*':  
            test = true;  
            break;  
        case '/':  
            test = true;  
            break;  
    }  
    return test;  
}
```

Fonction et condition

Code simplifié :

```
bool estUnOperateur(char op){  
    return (op == '+' || op == '-' || op == '*' || op == '/');  
}
```

Utilisation :

```
char operateur;  
printf("Entrez un operateur\n");  
operateur = getchar();  
while(!estUnOperateur(operateur)){  
    printf("Veuillez entrer un operateur valide !\n");  
    operateur = getchar();  
}
```

Passage par copie

En C, le passage d'une variable contenant un type primitif en argument d'une fonction se fait **toujours par copie**.

→ lors de l'appel de la fonction, une copie des arguments est passé à la fonction

Passage par copie

```
void ajouteDix(int n);

void main (void){
    int monEntier = 10;
    ajouteDix(monEntier);
    printf("%d", monEntier); // monEntier = 10
}

void ajouteDix(int n){
    n = n + 10;
}
```

monEntier

type : int

10

0x7fff0a00ecc0

n

type : int

20

0x7ffe7dcce490

Passage par copie

Comment faire pour réellement modifier l'entier ?

```
int ajouteDix(int n);

void main (void){
    int monEntier = 10;
    monEntier = ajouteDix(monEntier);
    printf("%d", monEntier); // monEntier = 20
}

int ajouteDix(int n){
    return n + 10;
}
```

monEntier

type : int

20

0x7fff0a00ecc0

n

type : int

10

0x7ffe7dcce490

Récurtivité

Une **fonction récursive** est une fonction qui s'appelle elle-même.

Le but ? Simplifier le code.

→ une fonction récursive contient toujours une condition d'arrêt !

```
int factorielle(int n);

void main (void){
    int n;
    scanf_s("%d", &n);
    while (n < 0){
        scanf_s("%d", &n);
    }
    printf("%d", factorielle(n));
}

int factorielle(int n){
    return (n == 0) ? 1 : n * factorielle(n-1);
}
```